

یک استاد دانشگاه می‌خواهد اطلاعات مربوط به دروس خود را نگهداری و پردازش کند، می‌خواهیم کلاسی برای نگهداری و انجام عملیات روی این اطلاعات ایجاد کنیم. این کلاس دارای داده‌های زیر است. (جلوی هر داده توضیحات لازم داده شده است).

```
class Course
```

```
{private:
```

```
    static const int MaxSize = 60; // سقف تعداد دانشجویان مجاز برای هر درس
```

```
    string name; // نام درس
```

```
    int size; // تعداد دانشجویان کلاس
```

```
    string studentNames[MaxSize]; // نام دانشجویان درس
```

```
    float examGrades[MaxSize]; // نمرات امتحان (عددی بین ۰ تا ۲۰)
```

```
    float homeworkGrades[MaxSize]; // نمرات تکالیف (عددی بین ۰ تا ۲۰)
```

```
    float homeworkWheight; // میزان تاثیر نمره تکالیف در نمره نهایی (عددی بین ۰ تا ۱)
```

```
    ... // بدیهی است که میزان تاثیر نمره امتحان با کسر میزان تاثیر تکالیف از یک قابل محاسبه است.
```

```
};
```

توجه: تمامی توابع کلاس را بیرون از بدنه کلاس پیاده‌سازی کرده و توابعی که امکان ثابت تعریف کردن آنها وجود دارد، به صورت ثابت پیاده‌سازی کنید. تعریف کلاس در سوال ۸ از شما خواسته شده است پس در سوالات ۱-۷ تنها پیاده‌سازی توابع کافی است.

- ۱- برای کلاس Course سازنده‌ای (constructor) پیاده‌سازی کنید که نام درس، میزان تاثیر نمره تکالیف به عنوان پارامتر دریافت کند و در صورت مجاز بودن مقادیر آنها را به متغیرهای مربوطه نسبت دهد. (۱ نمره)
- ۲- تابع set و get را برای متغیر HomeworkWeight پیاده‌سازی کنید. (۱ نمره)
- ۳- تابع Insert را برای کلاس Course پیاده‌سازی کنید تا نام دانشجو، نمره تکالیف، نمره امتحان را به عنوان پارامتر دریافت کرده و این اطلاعات را به کلاس اضافه نماید. (۱ نمره)
- ۴- تابع getFinalGrade را برای کلاس Course پیاده‌سازی کنید تا با دریافت نام دانشجو و پیدا کردن اطلاعات دانشجو (نمره تکالیف و نمره امتحان) نمره نهایی دانشجو از ۲۰ نمره را محاسبه و برگرداند. (۱/۵ نمره)
- ۵- اپراتور ++ پسوندی را برای کلاس Course تعریف مجدد (overload) کنید به شکلی که یک نمره به نمرات امتحان تمامی دانشجویان اضافه کند. (۱ نمره)
- ۶- اپراتور << را برای کلاس تعریف مجدد (overload) کنید که اسامی تمامی دانشجویان را به همراه نمره نهایی آنها چاپ کند. (۱/۵ نمره)
- ۷- تابع ایستایی (static) را برای کلاس Course پیاده‌سازی کنید که حداکثر تعداد دانشجویان هر درس را برگرداند. (۱ نمره)
- ۸- با توجه به متدها و عملگرهای اضافه شده تعریف کلاس را بازنویسی کنید. (۱ نمره)

۹- برنامه‌ای بنویسید تا نمونه‌ای از کلاس Course برای درس C++ Programming ایجاد کند. در این درس میزان تاثیر تکالیف، 0.4 (40 درصد) و میزان تاثیر نمرات امتحان 0.6 (60 درصد) است. این درس ۴۰ دانشجو دارد. با استفاده از توابع پیاده‌سازی شده اطلاعات دانشجویان را از ورودی دریافت کنید و سپس نمرات نهایی کلاس را چاپ کنید. (۱ نمره)